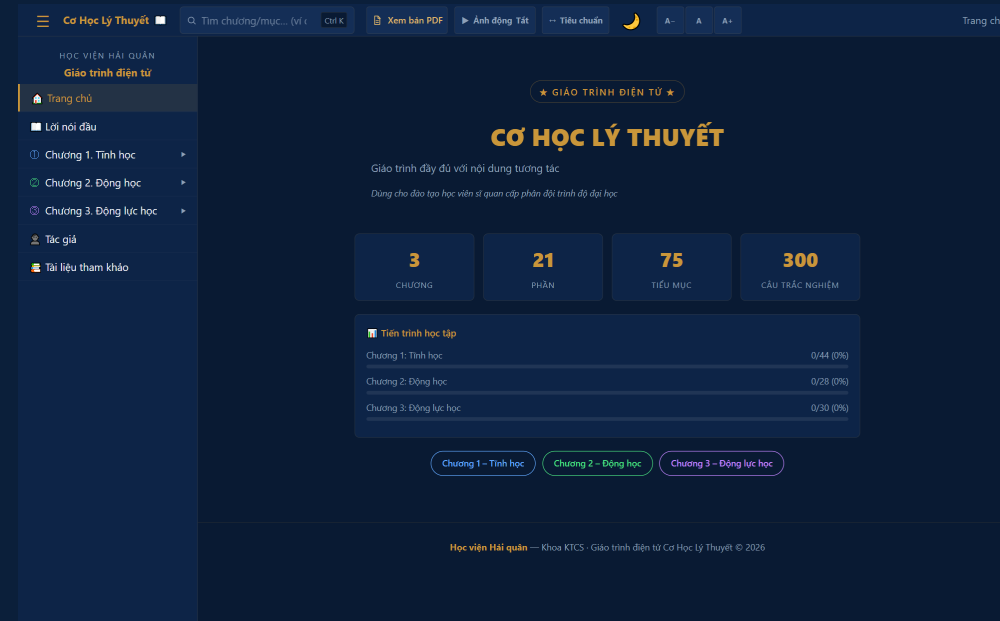


BÁO CÁO GIÁO TRÌNH ĐIỆN TỬ

Cơ học lý thuyết

Học liệu số sử dụng ngoại tuyến, tích hợp mô phỏng tương tác và quy trình kiểm chứng chất lượng.

Bản trình bày trước hội đồng



Bản trực tuyến
Cần Internet

Quét mã mở giáo trình trực tuyến

Truy cập bản trực tuyến để theo dõi phần minh họa



Quét mã để mở bản trực tuyến

Quét mã bằng điện thoại để mở bản trực tuyến.
Khi không có Internet, mở bản đã tải trên máy tính hoặc USB.
Bản ngoại tuyến không cần máy chủ.

Kiểm tra liên kết và mã QR trên màn chiếu trước buổi báo cáo.

Ba đặc điểm chính của sản phẩm

Một sản phẩm học liệu số có thể kiểm chứng

01

Chạy không cần mạng và
không cần máy chủ

02

25 tuyến mô phỏng 2D;
10 tuyến 3D thí điểm

03

Có quy trình kiểm thử, truy
vết và gói phát hành

Đã triển khai sản phẩm kỹ thuật.
Cần rà soát độc lập trước khi áp dụng chính thức.

Vì sao cần giáo trình điện tử

Từ tài liệu tĩnh sang học liệu có tương tác

Tài liệu tĩnh khó thể hiện diễn biến cơ học.

Người học cần đọc lại và quan sát mô phỏng.

Nội dung cần được cập nhật có kiểm soát.

Giữ nguồn nội dung chuẩn từ tệp Word.

Tạo bản web chạy cục bộ.

Theo dõi thay đổi bằng dữ liệu và kiểm thử.

Mục tiêu của sản phẩm

Hỗ trợ sử dụng trong hoạt động dạy và học

A

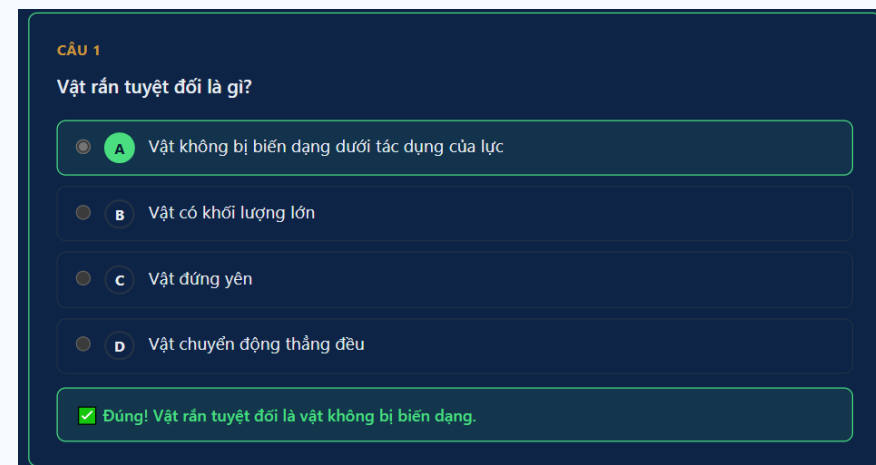
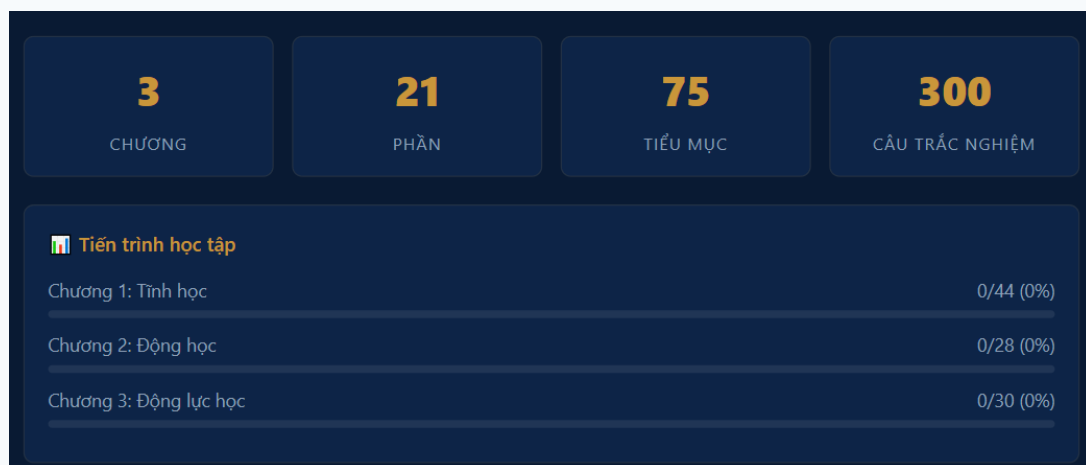
Dễ truy cập
Trình duyệt, máy tính hoặc
USB

B

Hỗ trợ tự học
Hình, câu hỏi và ghi chú

C

Có thể kiểm chứng
Bằng chứng và gói phát
hành



Phạm vi triển khai

Phân biệt chức năng đã triển khai với điều kiện nghiệm thu

Đã có

Học liệu web hỗ trợ ngoại tuyến.
Mô phỏng 2D; thí điểm 3D.
Trình đọc bản PDF.
Ảnh động có bản tĩnh dự phòng.

Cần xác nhận độc lập

Nghiệm thu học thuật và khả năng tiếp cận độc lập.
Kiểm thử nhập gói vào hệ quản lý học tập.
Rà soát gói ứng viên và kiểm tra lại tệp Word.

Phương pháp xây dựng

Tách rõ nội dung, giao diện và kiểm chứng

1

Nội dung gốc

Từ tệp Word chuẩn

2

Tạo bản học liệu

Sinh trang, mục lục, tìm kiếm

3

Bổ sung tương tác

Câu hỏi, mô phỏng, ảnh động

4

Kiểm chứng

Tự động kiểm tra và lưu bằng chứng

Kiến trúc hệ thống

Năm nhóm thành phần: nội dung, tải trang, tương tác, mô phỏng và kiểm chứng

Nội dung

Chương, hình, công thức

Bộ tải trang

Nạp bài học và hiển thị công thức

Tương tác

Câu hỏi, ghi chú, tiến độ

Mô phỏng

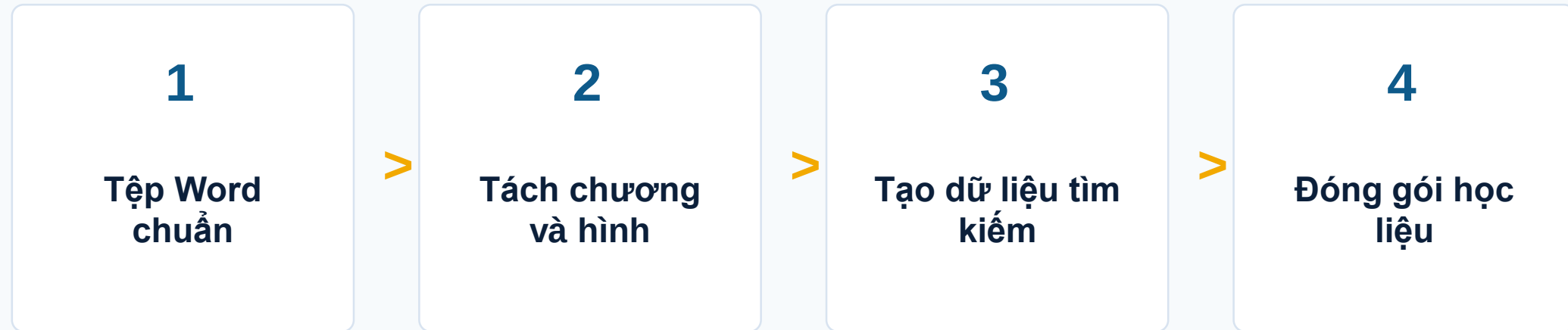
Hai chiều, ba chiều, dự phòng

Kiểm chứng

Kiểm thử, bằng chứng, gói phát hành

Quy trình cập nhật nội dung

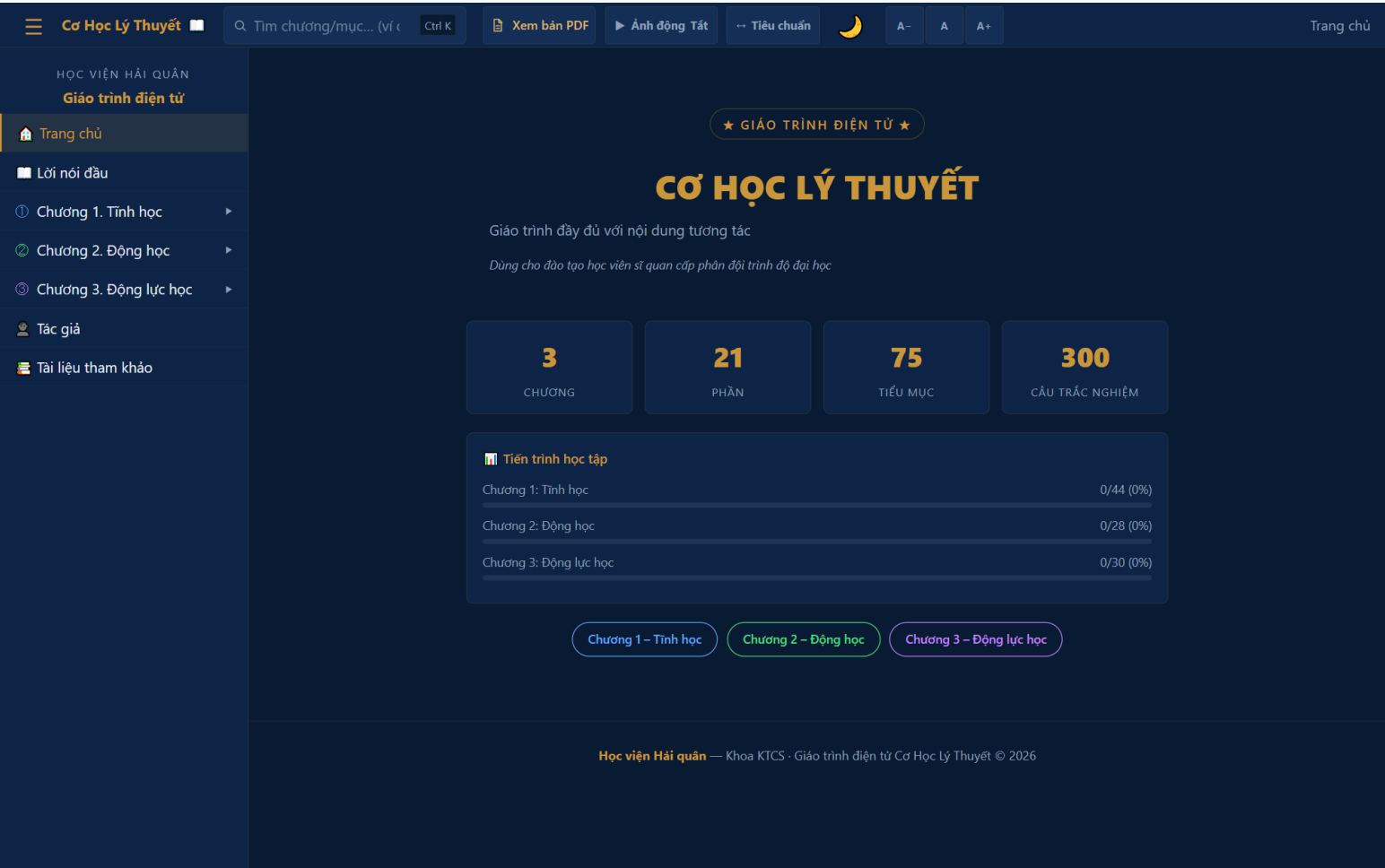
Từ tài liệu gốc đến bản học liệu chạy được



Nguồn dữ liệu: mô tả quy trình trong tài liệu dự án.

Trải nghiệm học tập trên trình duyệt

Không chỉ đọc, mà còn tương tác và theo dõi tiến độ



Điều hướng theo chương.
Tìm kiếm nội dung.
Theo dõi tiến độ cục bộ.

Đọc bài học và quan sát hình minh họa

Ưu tiên đọc dễ, điều hướng nhanh

Cơ Học Lý Thuyết

Q Tìm chương/mục... (ví c Ctrl K)

Xem bản PDF

Ảnh động Tắt

Tiêu chuẩn

Chương 1 > 1 > 4. Mô men

HỌC VIỆN HẢI QUẢN

Giáo trình điện tử

Trang chủ

Lời nói đầu

Chương 1. Tĩnh học

I. KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1. Vật rắn tuyệt đối

2. Cân bằng

3. Lực

4. Mô men

5. Hệ lực

6. Ngẫu lực

7. Vật tự do và vật không tự do

8. Lực liên kết, lực hoạt động, phản lực liên kết

II. CÁC ĐỊNH LUẬT TĨNH HỌC

III. MỘT SỐ LIÊN KẾT THƯỜNG GẶP

IV. HỆ LỰC KHÔNG GIAN

V. MA SÁT

VI. TRỌNG TÂM

VII. BÀI TẬP

Câu hỏi ôn tập

Ôn tập trắc nghiệm

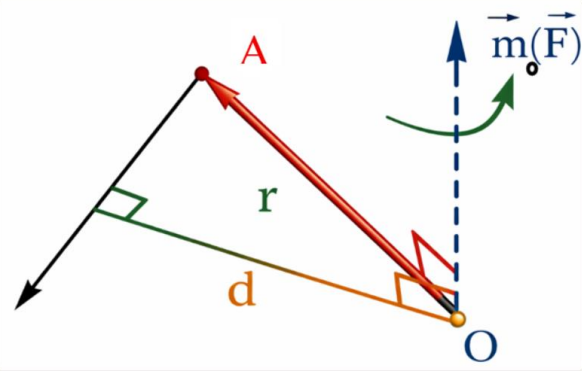
Chương 2. Động học

CHƯƠNG 1 – TĨNH HỌC

KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Mô men

Mô men của lực đối với một điểm



Hình 1.1 - Mô men

Mô men của lực $\vec{F}$ đối với tâm O là đại lượng vectơ đặt tại O, kí hiệu: $\vec{m}_O(\vec{F})$, ta có:

$$\vec{m}_O(\vec{F}) = \vec{OA} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F}$$

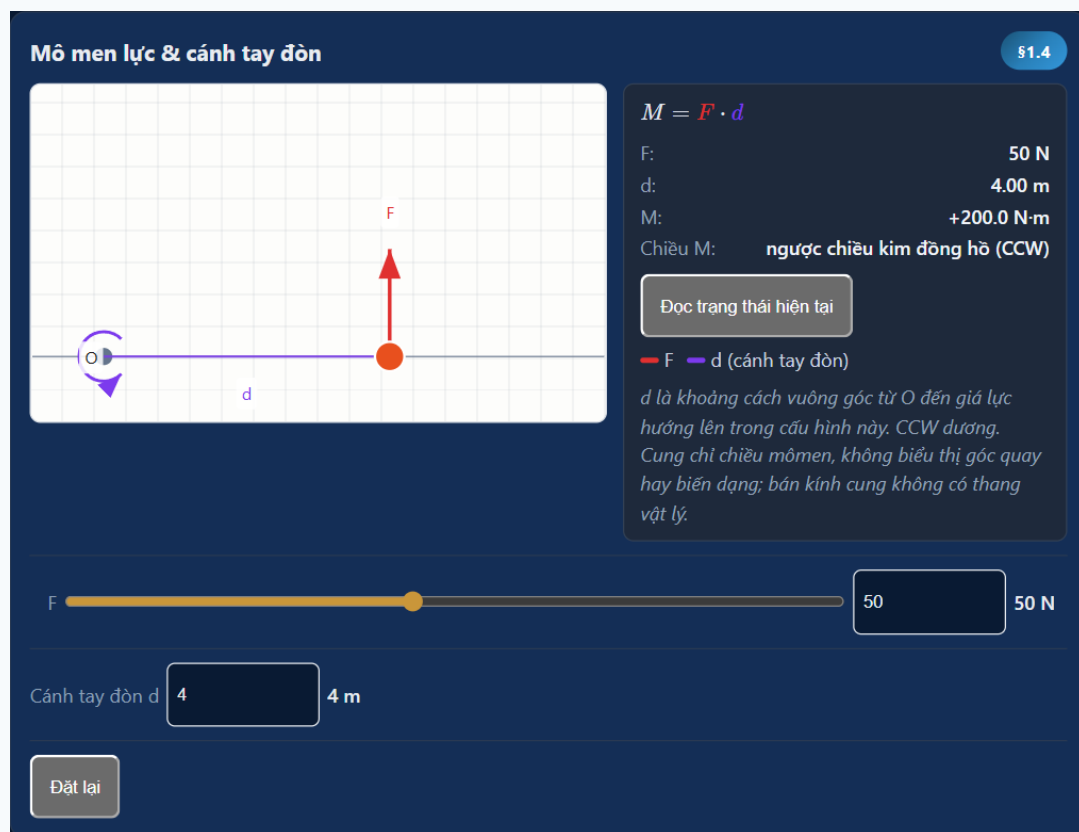
(1.1)

Dấu $\times$ là tích có hướng. Vectơ mô men vuông góc với mặt phẳng chứa vectơ vị trí và lực; chiều xác

Mục lục theo
chương
Công thức cơ học
Hình minh họa
Điều chỉnh vùng
đọc

Mô phỏng hai chiều và ba chiều

25 mô phỏng 2D chính thức trong runtime; 10 tuyến có thí điểm 3D



2D: chế độ mặc định của bài học



3D: minh họa thí điểm, có dự phòng 2D

Ảnh động có phương án dự phòng

Cho phép bật/tắt chuyển động và trở về hình tĩnh khi cần

20

hình cơ học có bản
ảnh động

Bản tĩnh

có sẵn khi tải ảnh động
thất bại

Tự động

ưu tiên khi bật giảm
chuyển động

Người học có thể bật hoặc tắt ảnh động.

Mặc định dùng bản tĩnh khi hệ điều hành bật tùy chọn giảm chuyển động.

Đọc bản PDF ngay trong giáo trình

Mở bản tài liệu đầy đủ mà không rời bài học

[← Quay lại giáo trình](#)

Giáo trình Cơ học lý thuyết - Bản PDF

Tải xuống bản PDF

← Trang **13** / 139 →

- 100% +

Vừa chiều rộng

Trang 13 trên 139

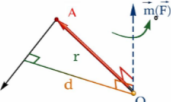
13

Đơn vị của lực là Newton, ký hiệu là: (N), $1N = 1kgm/s^2$.

Lực phân bố biểu diễn cho tác động cơ học thông qua một miền.

4. Mô men

a) Mô men của lực đối với một điểm



Hình 1.1

Mô men của lực $\vec{F}$ đối với tâm O là đại lượng véc tơ đặt tại O, kí hiệu: $\vec{m}_O(\vec{F})$, ta có:

$$\vec{m}_O(\vec{F}) = \vec{OA} \times \vec{F} = \vec{r} \times \vec{F} \quad (1.1)$$

và $|\vec{m}_O(\vec{F})| = d.F$, d là khoảng cách từ F đến O.

- Độ lớn bằng tích số: $F.d$, với F là độ lớn lực $\vec{F}$ và d là khoảng cách từ tâm O tới đường tác dụng của $\vec{F}$ gọi là cánh tay đòn.
- Phương vuông góc với mặt phẳng chứa tâm O và lực F (mặt phẳng tác dụng).
- Chiều hướng về phía sao cho khi nhìn từ đỉnh của véc tơ $\vec{m}_O(\vec{F})$ xuống mặt phẳng tác dụng sẽ thấy véc tơ lực $\vec{F}$ chuyển động theo chiều mũi tên vòng quanh O theo ngược chiều kim đồng hồ.

b) Mô men của lực đối với một trục

Phân tích $\vec{F} = \vec{F}_\perp + \vec{F}_\parallel$ (Thành phần vuông góc và song song với trục z.

Mô men của lực F đối với trục Oz là đại lượng đại số ký hiệu $m_z(\vec{F})$ tính theo công thức:

$$m_z(\vec{F}) = \pm F_\perp . d' \quad (1.2)$$

Trong đó: $F_\perp$ (vuông góc) là hình chiếu của lực $\vec{F}$ trên mặt phẳng n vuông góc với trục z; d' là khoảng cách tính từ giao điểm O của trục z với mặt phẳng n

Chuyển hoặc nhập số trang.
Phóng to, vừa chiều rộng.
Tải bản PDF.
Quay lại bài đang học.

Dữ liệu học tập lưu cục bộ trong trình duyệt

Không đồng bộ giữa các thiết bị; không cần máy chủ để lưu tiến độ cơ bản

The screenshot displays a web application for 'Cơ Học Lý Thuyết' (Theoretical Mechanics) by 'HỌC VIỆN HẢI QUÂN' (Naval Academy). The interface includes a sidebar menu on the left with options like 'Trang chủ' (Home), 'Lời nói đầu' (Foreword), and various chapters. The main content area shows a quiz titled 'Bộ đề gồm 100 câu hỏi trắc nghiệm bao phủ toàn bộ nội dung chương. Chọn phạm vi và chế độ:' (The set consists of 100 multiple-choice questions covering all the content of the chapter. Choose the scope and mode:). It offers two modes: 'Tất cả' (All) and 'Random'. The 'Tất cả' mode is selected, showing a question about the state of a solid object. The question is: 'Vật rắn tuyệt đối là gì?' (What is an absolutely rigid body?). The options are: A. Vật không bị biến dạng dưới tác dụng của lực. (Object does not deform under the action of force), B. Vật có khối lượng lớn. (Object has large mass), C. Vật đứng yên. (Object is at rest), and D. Vật chuyển động thẳng đều. (Object moves with uniform motion). The correct answer is A, which is highlighted with a green checkmark and the text 'Đúng! Vật rắn tuyệt đối là vật không bị biến dạng.' (Correct! An absolutely rigid body is an object that does not deform).

Tùy chọn đọc
Cỡ chữ, độ rộng, sáng/tối

Tiến độ và câu trả lời
Lưu trong trình duyệt

Lựa chọn ảnh động
Có thể bật hoặc tắt

Thiết kế cho nhiều cách sử dụng

Kiểm tra tự động không thay thế đánh giá thủ công độc lập

Đã có

Vùng điều hướng có nhãn.
Hỗ trợ thao tác bằng bàn phím.
Tôn trọng tùy chọn giảm chuyển động.
Có kiểm tra tương phản tự động.

Cần bổ sung

Đánh giá thủ công độc lập theo từng tiêu chí.
Chưa có cơ sở kết luận tuân thủ WCAG.

Các nhóm kiểm tra chất lượng

Kết quả kiểm tra được gắn với dữ liệu và bằng chứng

Nội dung

Ảnh và tư liệu

Học thuật

Gói học tập

Mô phỏng

Tài liệu gốc

Tiếp cận

Gói phát hành

Mục tiêu: phát hiện lỗi trước khi đưa sản phẩm vào trình bày hoặc phát hành.

Rà soát học thuật cần độc lập

Minh bạch giữa bản kỹ thuật và bản nghiệm thu

Yêu cầu đào tạo > Chuẩn đầu ra dự kiến > Nội dung và bằng chứng

Có dữ liệu truy vết yêu cầu, chuẩn đầu ra dự kiến và bằng chứng.
Chưa hoàn tất xác nhận nghiệm thu học thuật độc lập.

Gói phát hành có thể kiểm chứng

Danh mục tệp, mã kiểm tra toàn vẹn và tài liệu đi kèm

413

tệp theo hồ sơ gói ứng
viên 2026.10.05

Mã kiểm tra

đối chiếu toàn vẹn gói
phát hành

USB / máy tính

có thể chạy cục bộ

Số liệu theo hồ sơ bản 2026.10.05-candidate.

Gói vẫn là bản ứng viên, chưa đồng nghĩa với nghiệm thu cuối cùng.

Nguồn kiểm chứng cho các tuyên bố chính

Đối chiếu số liệu và trạng thái với dữ liệu dự án

Số mô phỏng

Danh mục tuyển bài học có mô phỏng

Ảnh động

Tệp danh mục ảnh động

Gói phát hành

Danh mục gói và mã kiểm tra

Rà soát học thuật

Hồ sơ rà soát và trạng thái xác nhận

Khả năng tiếp cận

Kết quả kiểm tra tự động

Khác biệt về cách triển khai và sử dụng

So sánh định tính; tính năng của từng nền tảng phụ thuộc cấu hình

Tiêu chí	Giáo trình này	LMS / lớp trực tuyến	PDF / bản in
Sử dụng ngoại tuyến	Có, từ bản đã tải	Tùy nền tảng và cấu hình	Có, nếu đã tải / in
Mô phỏng tương tác	2D tích hợp; 3D thí điểm	Tùy nội dung tích hợp	Không tương tác trực tiếp
Dữ liệu học tập	Lưu cục bộ trên trình duyệt	Thường quản lý tập trung	Không có sẵn
Hạ tầng vận hành	Không bắt buộc máy chủ	Thường cần dịch vụ / máy chủ	Không cần khi đọc cục bộ

Không dùng bảng này để xếp hạng chất lượng hoặc kết luận về mọi nền tảng.

Điểm mạnh nổi bật

Tổ chức kỹ thuật, quản lý nội dung và hỗ trợ người học

Kỹ thuật

Chạy cục bộ, kiến trúc rõ,
có mô phỏng

Học thuật

Truy vết yêu cầu, chuẩn
đầu ra dự kiến và bằng
chứng

Người dùng

Dễ mở, dễ đọc, có phương
án dự phòng

Tách bạch kết quả kỹ thuật và kết luận nghiệm thu.
Mọi tuyên bố cần phù hợp với bằng chứng hiện có.

Giới hạn và điều kiện áp dụng

Những nội dung cần hoàn tất trước khi triển khai chính thức

Chưa hoàn tất nghiệm thu học thuật và đánh giá khả năng tiếp cận độc lập.
Chưa có bằng chứng nhập gói vào hệ quản lý học tập thực tế.
Mô phỏng 3D đang ở mức thí điểm.
Còn rà soát gói ứng viên và kiểm tra lại tệp Word.

Chưa có bằng chứng thực nghiệm về hiệu quả học tập.

Rủi ro và cách giảm thiểu

Tập trung vào rủi ro có ảnh hưởng đến sử dụng thật

Tài liệu gốc thay đổi

Dùng quy trình sinh lại và kiểm tra nội dung

Hạn chế thiết bị / WebGL

Dùng bản tĩnh hoặc mô phỏng hai chiều

Nội dung lỗi thời

Rà soát chuyên môn và cập nhật bằng chứng

Gói quá lớn

Đề xuất tối ưu dung lượng và tải theo nhu cầu

Giá trị sử dụng dự kiến

Khả năng hỗ trợ dạy và học; chưa phải kết quả đo hiệu quả học tập

Học viên

Học lại bài, xem mô phỏng, tự kiểm tra

Giảng viên

Cập nhật nội dung theo quy trình có kiểm soát

Nhà trường

Cơ sở tham khảo cho học phần khác

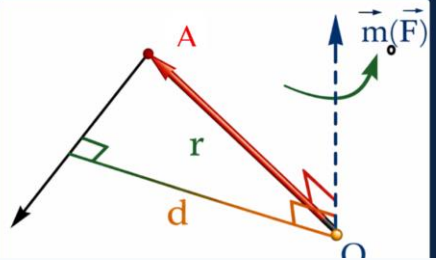
CÂU 1
Vật rắn tuyệt đối là gì?

- ☒ A. Vật không bị biến dạng dưới tác dụng của lực
- ☐ B. Vật có khối lượng lớn
- ☐ C. Vật đứng yên
- ☐ D. Vật chuyển động thẳng đều

✓ Đúng! Vật rắn tuyệt đối là vật không bị biến dạng.

CHƯƠNG 1 - TÍNH HỌC
KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Mô men
Mô men của lực đối với một điểm



Lộ trình đề xuất

Các mốc tính từ thời điểm kế hoạch được phê duyệt

0 đến 3 tháng

Rà soát học thuật và khả năng tiếp cận độc lập

3 đến 6 tháng

Mở rộng mô phỏng và thử nhập vào hệ quản lý học tập

6 đến 12 tháng

Tối ưu gói, bổ sung tìm kiếm trong tài liệu gốc và nhân rộng

Kết luận

Đã có sản phẩm kỹ thuật; cần hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu

Học liệu hỗ trợ ngoại tuyến, tích hợp mô phỏng và ảnh động có dự phòng.

Kết quả kỹ thuật không thay thế nghiệm thu học thuật và đánh giá khả năng tiếp cận.

Hiệu quả học tập và khả năng nhân rộng cần được đánh giá riêng.

Đề xuất: hoàn tất các điều kiện đánh giá trước khi áp dụng chính thức.

CẢM ƠN HỘI ĐỒNG ĐÃ LẮNG NGHE

Trao đổi và góp ý

